

1. $A = 2x^2 + 3x + 5$, $B = 2x^2 + 4x + 2$, $C = x^2 - 3x + 2$ であるとき, 次の計算をせよ。

(1) $-A + C$

答. _____

(2) $3B + 3C$

答. _____

(3) $A - B - C$

答. _____

(4) $-A - B + C$

答. _____

(5) $-3A - B - C$

答. _____

(6) $-2A + 2B + C$

答. _____

(7) $3A + 2B - 3C$

答. _____

(8) $-A - 3B + 2C$

答. _____

2. 次の 1 次方程式を解け。

(1) $2x + 6 = 8x + 9$

答. _____

(2) $-7x - 6 = -4x - 3$

答. _____

(3) $-3x - 4(7x + 5) = -4$

答. _____

(4) $1 - 4(4x - 3) = 5x$

答. _____

(5) $-8x + 3(-9x - 4) = 7$

答. _____

(6) $\frac{5}{2}x - \frac{7}{4} = 2x - 2$

答. _____

(7) $-\frac{4}{3}x - \frac{3}{2} = \frac{9}{2}x + 8$

答. _____

(8) $4x - 1 = -3x + \frac{1}{2}$

答. _____

1. $A = 2x^2 + 3x + 5$, $B = 2x^2 + 4x + 2$, $C = x^2 - 3x + 2$ であるとき, 次の計算をせよ。

(1) $-A + C$

答. $-x^2 - 6x - 3$

(2) $3B + 3C$

答. $9x^2 + 3x + 12$

(3) $A - B - C$

答. $-x^2 + 2x + 1$

(4) $-A - B + C$

答. $-3x^2 - 10x - 5$

(5) $-3A - B - C$

答. $-9x^2 - 10x - 19$

(6) $-2A + 2B + C$

答. $x^2 - x - 4$

(7) $3A + 2B - 3C$

答. $7x^2 + 26x + 13$

(8) $-A - 3B + 2C$

答. $-6x^2 - 21x - 7$

2. 次の1次方程式を解け。

(1) $2x + 6 = 8x + 9$

$-6x = 3$

答. $x = -\frac{1}{2}$

(2) $-7x - 6 = -4x - 3$

$-3x = 3$

答. $x = -1$

(3) $-3x - 4(7x + 5) = -4$

$-3x - 28x - 20 = -4$

$-31x = 16$

答. $x = -\frac{16}{31}$

(4) $1 - 4(4x - 3) = 5x$

$1 - 16x + 12 = 5x$

$-21x = -13$

答. $x = \frac{13}{21}$

(5) $-8x + 3(-9x - 4) = 7$

$-8x - 27x - 12 = 7$

$-35x = 19$

答. $x = -\frac{19}{35}$

(6) $\frac{5}{2}x - \frac{7}{4} = 2x - 2$

両辺に4をかけて, $10x - 7 = 8x - 8$

答. $x = -\frac{1}{2}$

(7) $-\frac{4}{3}x - \frac{3}{2} = \frac{9}{2}x + 8$

両辺に6をかけて, $-8x - 9 = 27x + 48$

答. $x = -\frac{57}{35}$

(8) $4x - 1 = -3x + \frac{1}{2}$

両辺に2をかけて, $8x - 2 = -6x + 1$

答. $x = \frac{3}{14}$